线性代数第六次作业

MATH1205

题号沿用原题。E_k 表示 k 阶单位矩阵，O 表示相应尺寸的零块。

第 40 题 (2)：分块计算矩阵乘积

将题中两矩阵分别记为 A, B，按下式分块：

$$A=\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & -1 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} C & O \\ O & D \end{pmatrix}, \qquad B=\left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} F & O \\ O & G \end{pmatrix}.$$

A 的列分块与 B 的行分块均为 $2+2$，因此可以作分块乘法。两个非零乘积为

$$CF=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad DG=\begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 5 & -6 \end{pmatrix}.$$

故

$$\boxed{AB=\begin{pmatrix} CF & O \\ O & DG \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -6 \end{pmatrix}}.$$

第 41 题：利用分块矩阵求逆

(1)

原矩阵可写成

$$M_1=\operatorname{diag}(P,2,Q), \qquad P=\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}, \quad Q=\begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

因 $|P|=-1\neq 0$、$|Q|=1\neq 0$，有

$$P^{-1}=\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}, \qquad Q^{-1}=\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}.$$

块对角矩阵逐块求逆，得到

$$\boxed{M_1^{-1}=\operatorname{diag}\left(P^{-1},\frac{1}{2},Q^{-1}\right)=\begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 8 \end{pmatrix}}.$$

由分块乘法，$M_1M_1^{-1}=M_1^{-1}M_1=\operatorname{diag}(E_2,1,E_2)=E_5$。

第 41 题（续）

(2)

按行 $2+3$、列 $3+2$ 分块，得

$$M_2 = \left(\begin{array}{ccc|cc} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} O_{2\times 3} & R \\ S & O_{3\times 2} \end{pmatrix},$$

其中

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$|R| = -1 \neq 0$，由二阶矩阵求逆公式得

$$R^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

又令

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $S = E_3 + N$、$N^3 = O$，故

$$S^{-1} = E_3 - N + N^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

注意逆矩阵的行、列分块分别为 $3+2$、$2+3$。取

$$X = \begin{pmatrix} O_{3\times 2} & S^{-1} \\ R^{-1} & O_{2\times 3} \end{pmatrix},$$

由分块乘法，

$$M_2X = \begin{pmatrix} RR^{-1} & O \\ O & SS^{-1} \end{pmatrix} = E_5, \qquad XM_2 = \begin{pmatrix} S^{-1}S & O \\ O & R^{-1}R \end{pmatrix} = E_5.$$

因此

$$\boxed{M_2^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}.$$

第 55 题：利用分块技巧求逆

(1)

记题中循环排列的矩阵为 T。令 $D=\operatorname{diag}(a_2,\dots,a_n)$，按行 $(n-1)+1$、列 $1+(n-1)$ 分块，则

$$T=\begin{pmatrix} O_{(n-1)\times 1} & D \\ a_1 & O_{1\times(n-1)} \end{pmatrix}.$$

因为所有 $a_i\neq 0$，所以 D 和标量块 a_1 均可逆。利用上述分块乘法可得

$$\boxed{T^{-1}=\begin{pmatrix} O_{1\times(n-1)} & a_1^{-1} \\ D^{-1} & O_{(n-1)\times 1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{a_1} \\ \frac{1}{a_2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_3} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{a_n} & 0 \end{pmatrix}}.$$

确有 $TT^{-1}=\operatorname{diag}(DD^{-1},1)=E_n$，$T^{-1}T=\operatorname{diag}(1,D^{-1}D)=E_n$。

(2)

记原矩阵为 $K=\left(\begin{smallmatrix} O & A_1 \\ A_2 & O \end{smallmatrix}\right)$。其中 A_1 的反对角线自右上至左下依次为 $a_1,\dots,a_n$，其余元素为零，且 $A_2=\operatorname{diag}(a_{n+1},\dots,a_{2n})$。

令 $D_1=\operatorname{diag}(a_1,\dots,a_n)$, J 为倒序置换矩阵, 即 $J_{i,n+1-i}=1$, 其余元素为零。则 $J^2=E_n$、$A_1=D_1J$, 从而

$$A_1^{-1}=(D_1J)^{-1}=JD_1^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{a_n} \\ 0 & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & 0 \\ \vdots & \iddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{a_1} & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即反对角线自右上至左下的系数依次为 $a_n^{-1},a_{n-1}^{-1},\dots,a_1^{-1}$。同时有

$$A_2^{-1}=\operatorname{diag}\left(\frac{1}{a_{n+1}},\dots,\frac{1}{a_{2n}}\right).$$

因所有 $a_i\neq 0$，以上逆矩阵均存在。取 $Y=\left(\begin{smallmatrix} O & A_2^{-1} \\ A_1^{-1} & O \end{smallmatrix}\right)$，由分块乘法，

$$KY=\begin{pmatrix} A_1A_1^{-1} & O \\ O & A_2A_2^{-1} \end{pmatrix}=E_{2n},\qquad YK=\begin{pmatrix} A_2^{-1}A_2 & O \\ O & A_1^{-1}A_1 \end{pmatrix}=E_{2n}.$$

因此所求逆矩阵为

$$\boxed{K^{-1}=\begin{pmatrix} O & \operatorname{diag}\left(a_{n+1}^{-1},\dots,a_{2n}^{-1}\right) \\ JD_1^{-1} & O \end{pmatrix}}.$$